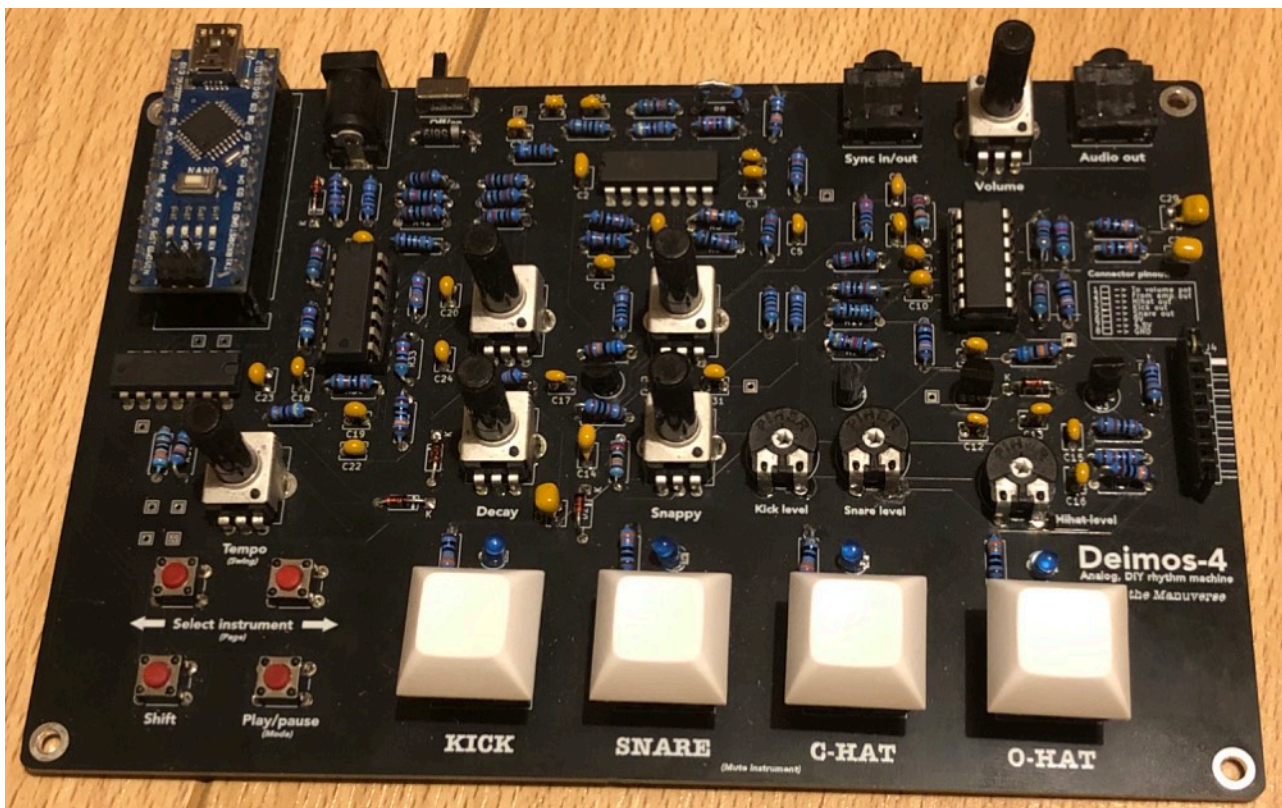




Deimos-4

DIY, Analog rhythm machine

Part of the Manuverse



Handleiding

Inhoud

1. Korte geschiedenis van de drummachine

- De 1e drummachine (3)
- Zoektocht naar een ritmische begeleiding (3)
- Eerste programmeerbare drummachine (4)
- Gouden decennium (4)
- Drummachines van toen naar nu (5)

2. Assemblage van de kit

- BOM (6)
- Voorbeeld (voor een condensator) (6)
- BOM (voor echt!!!) (7)
- Voorbeeld (voor een weerstand) (8)
- Diodes, transistors en IC chips (8)
- Grote en mechanische componenten (9)

3. Bediening van de drummachine

- De Knoppen & De Koplampen (10)
- Live Modus vs. Sequencer Modus (10)
- Tempo, Swing & 'Catch-Up' (12)
- Extra Pro-Tricks voor de Geavanceerde Beatmaker (12)
- **Onder voorbehoud (Rev2.1):** De Sync-Out (Jumper Instellingen op de PCB) (13)

4. Documentatie (14)

Korte geschiedenis van de drummachine

De drummachine is vandaag de dag niet meer weg te denken uit genres als hiphop, pop, techno, dance, R&B en vele andere. De opzweepende ritmes die ze kunnen produceren met hun karakteristieke geluid zijn geliefd bij vele muzikanten en producers. In dit hoofdstuk gaan we zo'n 100 jaar terug in de tijd om te kijken hoe drummachines zijn geëvolueerd tot de elektronische percussie-instrumenten die we nu kennen.

De 1e drummachine

De oorsprong van de drummachine brengt ons opvallend ver terug in de tijd, naar het jaar 1930 om precies te zijn. De Amerikaanse avant-garde componist Henry Cowell was op zoek naar een manier om complexe, polyritmische patronen te spelen die voor een menselijke muzikant vrijwel onmogelijk waren. Hij schakelde de hulp in van Leon Theremin, de uitvinder van de gelijknamige Theremin, om samen de 'rhythmicon' (Fig. 1.1) te ontwerpen.



Fig. 1.1: Rhythmicon
Andrey Smirnov via asmir.info

Dit indrukwekkende instrument, dat door velen wordt beschouwd als de allereerste drummachine ter wereld, werkte zowel optisch als mechanisch door middel van een draaiende schijf met gaatjes die werd uitgelezen door lichtsensors die de plotse lichtinval bij passage van een gaatje registreerden. Hoewel de Rhythmicon zijn tijd ver vooruit was, duurde het tot 1959 voordat de eerste commerciële drummachine op de markt verscheen: de Wurlitzer Sideman. In tegenstelling tot moderne drummachines was dit een gigantische, houten kast die werkte met vacuümbuizen en een roterende schijf met pinnen die functioneerde als een soort muziekdoos. Hij bevatte tien elektronisch gegenereerde percussiegeluiden en bood voorgeprogrammeerde ritmes zoals de 'waltz' en de 'cha cha'.

Zoektocht naar een ritmische begeleiding

In het begin van de jaren zestig was een jonge Japanse uitvinder, Ikutaro Kakehashi, diep geïntregeerd geraakt door de Wurlitzer Sideman. Hij richtte Ace Electronic Industries op en begon met de ontwikkeling van kleinere ritmeboxen. Dit leidde in 1967 tot een enorme doorbraak: de FR-1 Rhythm Ace. Het was de allereerste ritme-machine op de markt met een ritmespeler en bovenal: transistor gebaseerde circuits in plaats van de plaatsnemende en zware vacuüm tubes. Dit transistorontwerp was een gigantische stap voorwaarts in betrouwbaarheid en draagbaarheid. De Rhythm Ace was enorm populair, in zo'n grote mate dat de Hammond Organ Company besloot het systeem te adopteren en zelfs in te bouwen in hun orgels! Kakehashi ontwierp na de FR-1 nog tal van andere gelijkaardige drummachines onder Ace Electronic die telkens ook fungeerden als ritmische begeleiding voor organisten en muzikanten.

Eerste programmeerbare drummachine



Fig. 1.2: EKO
Computerhythm MKIII
reverb.com/news

Hoewel de vroege transistor-apparaten een succes waren, konden muzikanten alleen meespelen met voorgeprogrammeerde ritmes. De wens om zelf de controle te nemen leidde in 1972 tot de Eko ComputeRhythm (Fig. 1.2), die wordt beschouwd als de eerste echt programmeerbare drummachine ter wereld. Binnen een volledig analoog circuit stelde de ComputeRhythm muzikanten in staat om zelf zes verschillende drumvoices te programmeren in een raster van 16 stappen. Deze machine was zijn tijd zo ver vooruit dat er vandaag de dag wereldwijd naar schatting nog maar 15 werkende exemplaren van bestaan.

Gouden decennium

De overgang van de jaren 70 naar 80 markeert een ware explosie aan innovatie voor elektronische instrumenten, zowel voor drummachines als synthesizers. Herinner je je Ikutaro Kakehashi nog? In 1972 richtte hij het inmiddels legendarische merk Roland Corporation op.

CR-78: Met de introductie van de Roland CR-78 in 1978 werd voor het eerst chiptechnologie gebruikt, wat muzikanten in staat stelde patronen te programmeren én op te slaan in het geheugen. Dit iconische apparaat kreeg grote bekendheid door artiesten als Blondie en Phil Collins, die de unieke sound omarmden.

TR-808: Twee jaar later kwam de Roland TR-808 Rhythm Composer op de markt. Met zijn zware, diepe analoge kickdrum en karakteristieke cowbell klonk de 808 niet echt als een realistisch drumstel, wat er initieel voor zorgde dat het apparaat flopte. Toen de 808 echter jaren later goedkoop op de tweedehandsmarkt belandde, pikten slaapkamerproducers het op en werd de TR-808 dé ruggengraat van hiphop en elektronische dansmuziek. Het is ook diezelfde 808 (samen met de TR606, een versimpelde en goedkopere versie van de 808) die de inspiratie vormde voor de Deimos-4.

LinnDrum: Tegelijkertijd (in 1980) introduceerde de Amerikaanse ingenieur Roger Linn de Linn LM-1, de allereerste drummachine die gebruikmaakte van digitale samples (akoestische drumopnames). Dit resette de industrie: ineens kregen drummachines een realistische klank. Zijn opvolger, de goedkopere LinnDrum uit 1982, domineerde vrijwel de volledige popmuziek uit de vroege jaren 80 en is te horen op monsterhits van o.a. Prince en The Human League.

Oberheim DMX (Fig. 1.3): Kort daarop kwam synthesizerpionier Oberheim met de concurrent: de Oberheim DMX. Dit 12-bit sample-based instrument klonk luchtiger en realistischer, wat het geluid definieerde van tracks als New Order's Blue Monday.

Linn 9000: In 1984 zette Roger Linn een nieuwe standaard met de Linn 9000, dat fungeerde als de eerste geïntegreerde digitale drummachine met een ingebouwde MIDI-sequencer en drukgevoelige rubberen pads, functies die later industriestandaarden zouden worden.



Fig. 1.3: Oberheim DMX
wikipedia.org/wiki/Oberheim_DMX

TR-909: In 1983 reageerde Roland met de TR-909. Waar eerdere Roland drummachines volledig analoog klank opwekten, gebruikte de 909 een hybride systeem: analoge circuits voor de kick, snare, rim, clap en toms gecombineerd met digitale samples voor de cymbals en hi-hats. Helaas flopte deze drummachine ook wanneer deze op de markt kwam omdat iedereen wild was van de nieuwe, digitale drummachines omdat ze veel realistischer klonken. Maar naar klassieke Roland traditie zijn er jonge muzikanten die enkele jaren later 909's tegenkwamen op de tweedehandsmarkt om nieuwe genres als techno en house uit de grond te stampen.

Akai MPC: Aan het einde van het decennium, in 1988, bundelde Roger Linn zijn krachten met het Japanse Akai. Het resultaat was de Akai MPC60. Dit geïntegreerde systeem fungeerde als sampler, drummachine en sequencer in één, uitgerust met de beroemde 4x4 grid van responsieve pads.

Drummachines van toen naar nu

Toen computers in de late jaren 90 geavanceerder werden, nam de vraag naar hardware drummachines af ten gunste van software en VST-plugins. Toch blijft de drang naar een instrument dat je echt kan aanraken en bespelen reëel en het is vanuit dat opzicht dat ik besloot om de Deimos-4 te ontwerpen...

Assemblage van de kit

Ziezo, nu je volledig bent ondergedompeld in de wonderlijke wereld van de drumcomputers, wil je er zelf waarschijnlijk ook één bouwen. Met deze kit heb je alvast alles in huis om een geweldige drummachine te bouwen.

BOM

En nee, voordat de vraag eraan komt, BOM staat niet voor Bewust Alleenstaande Moeder in deze handleiding. Als ik het hier over een BOM heb dan heb ik het over een Bill of Materials, oftewel een lijst met een overzicht van alle componenten, hun aantallen en een referentie voor waar ze op de pcb horen geplaatst te worden. De handleiding voor de assemblage van de kit is gebaseerd op de BOM, dus we gaan hier nog vaak op terugkomen. Op de volgende pagina staat 'm, maar om papierverspilling tegen te gaan gaan we al verder met instructies op deze pagina.

Eerst en vooral, hoe gebruik je zo'n BOM? Het is eigenlijk niet zo moeilijk eens je het door hebt. In de kolom 'value/component' staan alle componenten met hun eventuele waarde. In de kolom ernaast, 'reference', staan de pcb plaatscodes (geen idee hoe je dat in het Nederlands noemt, dus heb ik het maar een naam gegeven ;-)). De meest rechtse kolom, 'Qty', zegt hoeveel er van een bepaald component zitten in deze kit.

De componenten staan min of meer in soldeervolgorde: begin met de keramische condensators, vervolgens de weerstanden, diodes en transistors, daarna de ic-chips en trimmers en om af te ronden de schakelaars, connectoren, potmeters en de Arduino.

Voorbeeld (voor een condensator) (Fig. 2.1)

Ik stel voor dat we stap voor stap met behulp van de BOM een condensator plaatsen en solderen die kan dienen als voorbeeld voor de andere condensatoren. We zullen de 2,2 nF's plaatsen die bovenaan in de BOM staan. Bij 'reference' ernaast kan je zien dat ze op C12, C13 en C17 moeten komen.

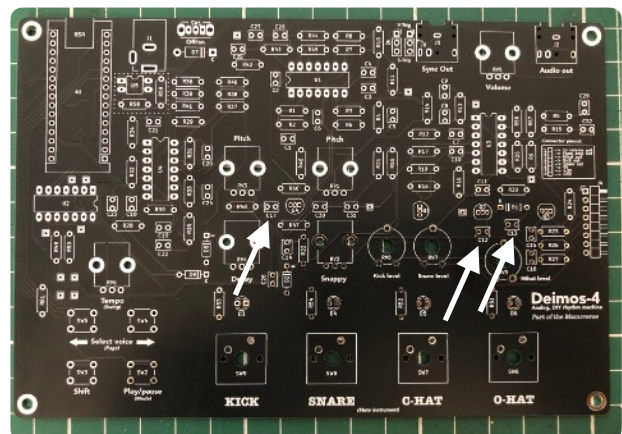


Fig. 2.1: C12, C13 en C17 aangeduid op pcb

Plaats de condensatoren op de juiste plek. Je moet geen rekening houden met polariteit aangezien alle condensatoren in deze kit keramisch zijn. Plooi de beentjes langs de achterkant om om te voorkomen dat ze eruit vallen wanneer je de pcb omdraait. Dan kan je de componenten vast solderen en daarna de uiteinden die nog uitsteken afknippen met een kniptang. **Opgelet:** helaas heb ik door het plaatsen van bijbestellingen voor componenten soms andere formaten, waardoor niet elke condensator meteen 'past' op de footprint. In dit geval moet je de beentjes wat vervormen met een kniptang totdat ze wel passen, sorry...

Deimos-4 Rev2.1 BOM

Value/component 	Reference	Qty
2.2nF (Condensator)	C12,C13,C17	3
3.3nF (Condensator)	C15,C16,C26,C27	4
10nF (Condensator)	C25	1
15nF (Condensator)	C3,C4,C18	3
33nF (Condensator)	C5,C11	2
39nF (Condensator)	C8,C9	2
47nF (Condensator)	C30,C31	2
100nF (Condensator)	C1,C6,C7,C10,C19,C20,C21,C22,C23,C24	10
220nF (Condensator)	C2	1
1uF (Condensator)	C14	1
10uF (Condensator)	C28,C29,C32	3
47R (Weerstand)	R28	1
220R (Weerstand)	R14	1
330R (Weerstand) (1x Opt)	R51,R52,R53,R54,R58	5 (4)
680R (Weerstand)	R42	1
1K (Weerstand) (1x Opt)	R19,R21,R29,R43,R46,R55,R59,R61	8 (7)
3.3K (Weerstand)	R49	1
4.7K (Weerstand)	R45	1
10K (Weerstand)	R1,R2,R4,R6,R12,R36,R37,R38,R39,R40,R41	11
20K (Weerstand)	R11,R17,R23,R24,R26,R30,R47,R56	8
33K (Weerstand)	R31	1
47K (Weerstand)	R7,R16,R32	3
51K (Weerstand)	R33,R57	2
68K (Weerstand)	R25,R34,R44	3
100K (Weerstand)	R5,R9,R15,R18,R27,R35,R48	7
220K (Weerstand)	R13,R22	2
680K (Weerstand)	R3,R8,R10,R20,R50,R60	6
1N4148 (Diode)	D1,D2,D8,D9	4
1N5819 (Diode)	D7	1
LED (Diode)	D3,D4,D5,D6	4
2N3904 (Transistor)	Q1,Q2,Q3,Q4	4
LM324 (IC chip)	U1,U3	2
CD4066BE (IC chip)	U2	1
CD40106 (IC chip)	U4	1
LTV817 (IC chip) (Opt)	U5	1 (0)
10K (Potmeter-trimmer)	RV7,RV8,RV9	3
Power Switch (Schakelaar)	SW1	1
Menu Switches (Schakelaar)	SW2,SW3,SW4,SW5	4
Play Switches (Schakelaar)	SW6,SW7,SW8,SW9	4
Audio Jack (Connector)	J2,J3	2
8 Pin Conn (Connector)	J4	1
DC Jack (Connector)	J1	1
10K (B103) (Potmeter)	RV1,RV2,RV5,RV6	4
100K (A/B104) (Potmeter)	RV3 (B104),RV4 (A104)	2
Arduino Nano (Microcontroller)	A1	1

Voorbeeld (voor een weerstand)

Nu gaan we hetzelfde doen voor een weerstand. We zullen dit doen voor de weerstand van 47 Ohm die hoort bij footprint R28 (Fig. 2.2).

Begin met het omplooiën van de beentjes van de weerstand zo dicht mogelijk bij de 'body' (het blauwe gedeelte). Zorg er uiteraard voor dat de twee beentjes in de zelfde richting zijn omgeplooid. Daarna kan je de weerstand op de juiste footprint plaatsen. Ook nu kan je aan de achterkant de beentjes omplooiën om te voorkomen dat de weerstand eruit zou vallen. Soldeer en knip opnieuw de uiteinden af met een kniptang. (Het is nogal veel van hetzelfde, ik weet het ;-)

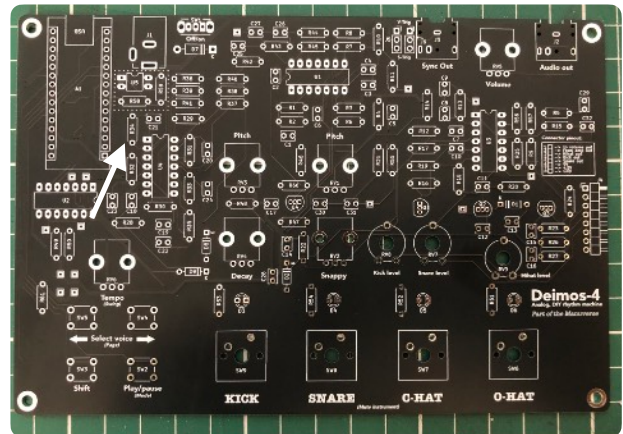


Fig. 2.2: R28 aangeduid op pcb

Opgelet (geldt enkel voor Rev2.0): R61 (1K) staat niet op de pcb zoals die bij Rev2.1 erop staat. Je moet deze weerstand dus nog zelf solderen tussen 2 componenten zonder dat er een footprint voor voorzien is. Je soldeert hem tussen het 5V testpunt en een van de onderste twee beentjes van de knop met de pijl naar links. Bekijk ook even de afbeelding hiernaast om dit beter te zien (Fig. 2.3).



Fig. 2.3: Gebridegde weerstand tussen 5V en onderste beentje knop naar links

Diodes, transistors en IC chips

Nu zijn we aangekomen bij het solderen van componenten waarbij de polarisatie of m.a.w. de richting van het component dat geplaatst wordt, belangrijk is. Ik ga dit voor elk van deze onderdelen even bespreken.

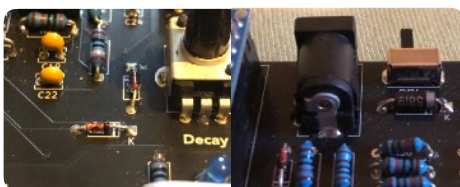


Fig. 2.4: D8 en D9 (1N4148) met strepen overeenkomstig (links)
D7 (1N5819) met streep overeenkomstig (rechts)

Diodes (Fig. 2.4) moeten ongeveer zoals weerstanden worden geplaatst, maar alleen is het belangrijk dat de kant met de zwarte streep (voor de 1N4148) of de witte streep (voor de 1N5819) van de diode overeen komt met de kant van de streep op de pcb. De platte kant van een LED moet overeenkomen met de kant van de vierkante soldeerpad.

Transistors moeten simpelweg geplaatst worden met de platte kant van de transistor aan dezelfde kant als de platte kant van de footprint. Let goed op dat er bij het solderen geen verbinding ontstaat tussen de beentjes van de transistor aangezien de pads vrij dicht bij elkaar liggen voor de transistors.

Opgelet: helaas heb ik door het plaatsen van bijbestellingen voor componenten soms andere formaten, waardoor niet elke transistor meteen ‘past’ op de footprint. In dit geval moet je de beentjes wat vervormen met een knijptang totdat ze wel passen, sorry...

IC chips zijn al op voorhand door mij in hun socket gestoken om frustraties te voorkomen (ik heb al wel een paar chips kapot gedaan door ze in hun socket te steken... Misschien ligt dat aan mij, maar de sockets lijken nogal taai). Om de chips te plaatsen moet je goed opletten dat de kant met het hapje uit de chip overeen komt met de kant van het hapje uit de footprint. Let ook op dat je de soldeerbout niet te lang houdt op eenzelfde plaats om hitteschade aan de chip te voorkomen. Eventueel kan je in plaats van telkens de pin naast de juist gesoldeerde pin te solderen, de pin schuinover de juist gesoldeerde pin solderen. Als je het sync circuit op een Rev2.1 zou maken (dit circuit is voorlopig nog niet getest voor Rev2.1, maar ik ga dat zo snel mogelijk doen => op voorbehoud...), moet het bolletje op de LTV817 boven de rechthoekige soldeerpad komen.

Grote en mechanische componenten

Alle componenten die nu nog overschieten zijn groot en/of (elektro)mechanisch. Ze wijzen zich grotendeels zelf uit om te solderen. Ik raad echter wel aan om min of meer de soldeervolgorde van de BOM te hanteren. Voor sommige componenten moet ik nog wel een klein beetje uitleg geven:

Voor de 8 pin connector is het heel belangrijk dat het blauwe tchoupke op de bovenste twee pinnen staat en niet op de onderste, anders kabaaaam => KORTSLUITING!!!

Op de onderkant van de potmeter staat een kleine ‘code’. In deze kit zitten er 4 B103's (10K lineair), een B104 (100K lineair) en een A104 (100K logaritmisch). Het is belangrijk dat die op de juiste plek komen, maar dat spreekt natuurlijk voor zich. In de BOM heb ik ook nog in een andere kleur (vooral voor A104 en B104) aangegeven welke waar moet komen.

Voor de Arduino Nano heb ik 2 socketlatjes (of hoe de **** dat ook mag heten... sorry ik voor het taalgebruik, een handleiding schrijven duurt langer dan gedacht en ik heb geen zin meer, maar ik moet die toch op tijd afkrijgen voor jullie ;-)) van 15 pinnen voorzien. Soldeer deze eerst op de pcb en steek later daarna de Arduino Nano hierin.



Fig. 2.5: Bridge tussen GND punten

Voor Rev2.0 kits: Gebruik een lang afgeknipt beentje om een bridge connectie te maken tussen 2 GND punten zoals in (Fig. 2.5). De bridge moet komen tussen het onderste beentje van de 8 pin connector en het linkerbeentje van R23.

Bediening van de drummachine

Hier komt een heel tof door AI geschreven handleiding voor het gebruik van de drumcomputer. Veel succes ermee en mijn excuses hiervoor ;-).

Gefeliciteerd! Als je bij dit hoofdstuk bent aangekomen, is de kans groot dat je de soldeerbout veilig hebt opgeborgen, de rookmelder niet is afgegaan en alle componenten op de juiste plek zitten. Tijd voor het leukste gedeelte: herrie maken (of natuurlijk verfijnde elektronische muziek, net hoe je het zelf noemt).

In dit hoofdstuk leggen we je uit hoe je de drumcomputer bedient. Geen zorgen, je hebt geen brein van een NASA-ingenieur nodig om een strakke beat uit deze kast te trekken, maar er zitten een paar handige geheime toetsencombinaties in die je leven een stuk makkelijker maken.

De Knoppen & De Koplampen

Laten we beginnen met een snelle rondleiding over het bedieningspaneel.

- **4 Drumknoppen met LED's:** Dit zijn je vier drumstemmen (van links naar rechts: Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Open Hi-Hat). De LED's boven de knoppen laten precies zien wat er gebeurt.
- **< en > Knoppen:** Je navigatiepijlen om door je drumstemmen en pagina's te bladeren.
- **PLAY / STOP Knop:** Start of stopt de sequencer. Blijft gewoon werken, in welke modus je ook zit.
- **SHIFT Knop:** De 'Zwitserse zakmes'-knop. Houd deze ingedrukt om secundaire functies te activeren.
- **Draaiknop (Potmeter):** Regelt je tempo, maar met SHIFT ingedrukt verandert 'ie in een swing-regelaar of een heuse sequencer-lengte-instel-knop!

Live Modus vs. Sequencer Modus

De drumcomputer heeft twee hoofdmodi. Je wisselt tussen deze twee werelden door SHIFT ingedrukt te houden en op PLAY te drukken.

Als je wisselt, zie je een snelle lichtshow over de 4 LED's:

- **Van rechts naar links:** Welkom in Live Modus!
- **Van links naar rechts:** Welkom in Sequencer Modus!

1. Live Modus (Jammen maar!)

In Live Modus transformeren de 4 drumknoppen in fysieke drumpads.

- *Druk op een knop en de analoge drum wordt meteen afgevuurd.*
- *Het mooie is: Als de sequencer op de achtergrond loopt, kun je er gewoon met je vingers overheen drummen.*
- *Visuele magie: Als de sequencer een drum triggert, licht het LED'je zachtjes op. Druk je er zelf met je vingers op? Dan flitst 'ie op maximale helderheid. Zo zie je precies het verschil tussen de machine en jouw eigen ritmegevoel.*

2. Sequencer Modus (Beats Programmeren)

Dit is de werkbank waar je patronen bouwt van maximaal 16 stappen.

Omdat we 16 stappen hebben en slechts 4 fysieke knoppen, is het patroon opgedeeld in 4 pagina's van elk 4 stappen:

- **Pagina 1:** Stap 1 t/m 4
- **Pagina 2:** Stap 5 t/m 8
- **Pagina 3:** Stap 9 t/m 12
- **Pagina 4:** Stap 13 t/m 16

Zo programmeer je een patroon:

1. **Kies je drumstem:** Druk op < of > om te wisselen tussen Kick, Snare, Closed Hat of Open Hat. De LED's knipperen kort om te laten zien welke stem je geselecteerd hebt.
2. **Kies je pagina:** Houd SHIFT ingedrukt en druk op < of > om naar Pagina 1, 2, 3 of 4 te gaan. De LED's lichten even op om te laten zien op welke pagina je bent.
3. **Plaats je stappen:** Druk op een van de 4 drumknoppen om een stap AAN of UIT te zetten.
4. **Druk op PLAY:** En luister hoe je beat tot leven komt!

Geen opslaan-stress: Elk stapje dat je aan- of uitzet wordt meteen automatisch opgeslagen in het interne geheugen (EEPROM). Als je de drumcomputer uitzet en morgen weer aandoet, staat je beat er nog exact zo in!

Tempo, Swing & 'Catch-Up'

Geen zin in een stijve, robotachtige beat? Tijd om aan de grote knop te draaien.

- **Tempo aanpassen (+/- 40 - 160 BPM):** Draai simpelweg aan de potmeter.
- **Swing toevoegen (0% - 50%):** Houd SHIFT ingedrukt en draai aan de potmeter. Hiermee schuif je de oneven stappen een klein beetje op voor een heerlijke 'human touch' of Shuffle-groove.

"Hé, mijn tempo springt niet meteen!" (Soft-Takeover)

Als je aan de knop draait terwijl je SHIFT ingedrukt houdt (voor Swing) en daarna SHIFT loslaat, staat de knop fysiek natuurlijk op een andere plek dan waar je tempo gebleven was.

Om te zorgen dat je muziek niet plotseling naar 160 BPM schiet als je de knop aanraakt, gebruikt de drumcomputer Soft-Takeover. Dit betekent dat je de knop eerst even fysiek 'voorbij' de oude waarde moet draaien. Pas als de knop de huidige instelling kruist, grijpt 'ie 'm vast. Geen schokkende tempo-sprongen meer op het podium!

Extra Pro-Tricks voor de Geavanceerde Beatmaker

Sporen Muten (Mute)

Wil je tijdens een jam even de Kick weglaten voor een dramatische 'drop'?

- *Hoe werkt het:* Houd SHIFT ingedrukt en druk op een van de 4 drumknoppen.
- *Dit werkt in zowel Live- als Sequencer Modus.*
- *De Live Bonus:* Als een spoor gemute is, zal de sequencer die drum niet meer afspelen. Maar jij kunt er in Live Modus nog steeds met je vingers op drummen! Perfect om even handmatig een ander ritme over een gemute spoor te spelen.

Patroonlengte Aanpassen (1 t/m 16 stappen)

Wil je een vreemde maatsoort maken (zoals een 3/4 maat of een 7-step loop)? Dat kan, zelfs terwijl de sequencer gewoon doorspeelt!

- *Hoe werkt het:* Houd SHIFT + < + > tegelijk ingedrukt en draai aan de potmeter.
- *De LED's laten zien hoe lang je sequence is (welke pagina en welke stap). Het zacht schijnende ledje geeft aan op welke pagina je zit en de felle toont op welke stap precies.*

Patroon Wissen (Clear)

Soms slaat de creativiteit door en wil je gewoon met een schone lei beginnen.

- *Hoe werkt het: Houd in Sequencer Modus de knop SHIFT ingedrukt en druk alle 4 de drumknoppen tegelijk in.*
- *Alle LED's knipperen 3 keer snel. Het patroon van álle instrumenten is nu gewist en eventuele mutes worden automatisch opgeheven zodat je meteen nieuw geluid hoort.*

Onder voorbehoud (Rev2.1): De Sync Out (Jumper Instellingen op de PCB)

Aan de achterkant van je drumcomputer zit een 3.5mm Sync Out-jack. Hiermee kun je andere apparaten (zoals Eurorack synthesizers, Korg Volca's of vintage apparatuur) strak mee laten lopen op het tempo van jouw drumcomputer.

Omdat de modulaire wereld helaas twee verschillende standaarden gebruikt, zitten er op de printplaat (PCB) twee 3-pin footprints naast de Sync-jack om te configureren door een jumper te solderen tussen de corresponderende pinnen:

1. *V-Trig Mode (Jumpers op Pinnen 1 & 2 - BOVEN): Stoot een krachtige +5V puls uit de jack. Dit is de standaard voor 99% van alle moderne gear.*
2. *S-Trig / Opto Mode (Jumpers op Pinnen 2 & 3 - ONDER): Gebruikt de ingebouwde LTV-817 optocoupler. De jack wordt volledig losgekoppeld van de interne aarding van je drumcomputer. Het werkt als een zwevende licht-schakelaar die de ingang van een vintage synth naar de grond trekt. Geen brom, geen ground loops, geen vreemde vervormingen van je analoge drumgeluiden!*

14

